	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:		*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**Practica**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**OpenVPN**		

Objetivo

1. Aprender a proteger la configuración de arranque de Ubuntu con una contraseña en GRUB.
2. Probar que el sistema está protegido y luego modificar la configuración para que la contraseña solo se requiera al editar las opciones de arranque (e) o acceder a la consola de GRUB (c).
3. Realizar una documentación correcta sobre el ejercicio, incluyendo capturas de pantalla y explicaciones detalladas de cada paso realizado.
4. Usar la plantilla del curso para la entrega de la documentación.

Preparación del Entorno

1. Las pruebas se han realizado desde un equipo cliente con Windows 11. En caso de restricciones de permisos en el aula, se puede optar por utilizar un host Linux o una máquina virtual adicional como cliente OpenVPN, independiente de la red interna de pruebas.
2. Ubuntu 22.04 instalado en VirtualBox.
3. Un Linux instalado en VirtualBox. Se puede usar una versión ligera para evitar carga en VirtualBox.
4. **LAS IP SON COMO REFERENCIA**. Se pueden configurar con otras redes/ip

   - **Ubuntu (Servidor OpenVPN)**
     - IP .....: Adaptador NAT(**enp0s3**)
     - IP en Host-Only: **192.168.56.101** (Adaptador solo anfitrión - DHCP)(**enp0s8** - **192.168.56.0/24**).
     - IP en Red Interna: **192.168.2.1** (Adaptador → Red interna – Configuración manual)(**enp0s9** – **192.168.2.0/24**)).

     Actúa como servidor OpenVPN y router entre redes.

   - **Linux (Máquina en la red interna 192.168.2.0/24)**
     - IP en Red Interna: 192.168.2.10.
     - No accesible desde Windows antes de conectar la VPN.

   Windows (Anfitrión - Cliente OpenVPN)
     - Siempre puede hacer pin a la máquina 192.168.53.101 (red solo anfitrión)
     - Antes de conectar la VPN: **No puede hacer ping a 192.168.2.10**.
     - Después de conectar la VPN: **Sí puede hacer ping a 192.168.2.10**.

Ejercicio

Paso 1: Comprobación.

- Con ping desde todas las máquinas a todas las máquinas comprueba la conexión entre ellas antes de comenzar la práctica.

Paso 2: Configurar el Servidor OpenVPN en Ubuntu

a) Instalar OpenVPN.

```
sudo apt update

sudo apt install openvpn easy-rsa -y
```

b) Crear claves y certificados en un directorio del usuario actual.

```
make-cadir  openvpn-ca

cd  openvpn-ca
```

c) Crea la estructura básica necesaria para generar y gestionar certificados.

```
./easyrsa init-pki
```

d) Crea la estructura básica necesaria para generar y gestionar certificados.

```
./easyrsa build-ca          (Te pedirá una clave y un "Common Name (CN)" .
```

e) Generar el certificado para el servidor.

```
./easyrsa gen-req server nopass        (Te pedirá un nombre para el servidor. -> Puedes dejarlo por defecto)

./easyrsa sign-req server server       (Te pedirá la clave del CA anterior y  Cuando pregunte "Confirm request
                                        details", responde yes)

./easyrsa gen-dh
```

f) Copiar los archivos de los certificados en la dirección /etc/openvpn/

Archivo	Ubicación
ca.crt	pki/ca.crt
server.crt	pki/issued/server.crt
server.key	pki/private/server.key
dh.pem	pki/dh.pem

Paso 3: Configurar OpenVPN Server

a) Edita el archivo de configuración:

```
sudo nano /etc/openvpn/server.conf
```

Añade:

```
port 1194
proto udp
dev tun
ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/server.crt
key /etc/openvpn/server.key
dh /etc/openvpn/dh.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
topology subnet
push "route 192.168.2.0 255.255.255.0"
keepalive 10 120
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn-status.log
log /var/log/openvpn.log
verb 3
```

Habilita el reenvío de paquetes para que Ubuntu actúe como router

Edita el fichero **/etc/sysctl.conf** y habilita la entrada "net.ipv4.ip_forward=1" y aplica los cambios:

```
sudo sysctl -p
```

Habilitar NAT para permitir tráfico entre redes

```
# Añadir regla 1 - Aceptar tráfico relacionado y establecido de tun0 a enp0s9

sudo iptables -A FORWARD -i tun0 -o enp0s9 -s 192.168.56.0/24 -d 192.168.2.0/24 -j ACCEPT

# Añadir regla 2 - Aceptar todo el tráfico de enp0s9 a tun0

sudo iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o tun0 -s 192.168.2.0/24 -d 192.168.56.0/24 -j ACCEPT

# Regla NAT

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s9 -s 192.168.56.0/24 -d 192.168.2.0/24 -j MASQUERADE
```

Esto permite que el tráfico de la VPN llegue a la red interna (192.168.2.0/24).

Para que las reglas sean permanentes, puedes guardarlas con:

```
sudo apt install iptables-persistent

sudo netfilter-persistent save
```

Iniciar OpenVPN

```
sudo systemctl start openvpn@server

sudo systemctl enable openvpn@server

sudo netfilter-persistent reload
```

Comprobar OpenVPN

```
sudo systemctl status openvpn@server
```

Si ves "active (running)", significa que OpenVPN está funcionando correctamente.
Si ves "failed" o "inactive", revisa el log con:

```
sudo journalctl -xeu openvpn@server
```

Paso 4: Configurar Cliente OpenVPN

Generar claves y certificados para el cliente

En el servidor OpenVPN (Ubuntu), ve a la carpeta donde creaste la autoridad certificadora (CA).

```
cd ~/openvpn-ca

./easyrsa gen-req cliente1 nopass

./easyrsa sign-req client cliente1  (Cuando pregunte "Confirm request details?", responde con "yes".)
```

Copia las claves y certificados al cliente.

Por ejemplo, desde el cliente:

```
scp USUARIO@192.168.56.101:/home/USUARIO/openvpn-ca/pki/issued/cliente1.crt D:\Openvpn\

scp USUARIO@192.168.56.101:/home/ USUARIO /openvpn-ca/pki/private/cliente1.key D:\Openvpn\

scp USUARIO@192.168.56.101:/home/ USUARIO /openvpn-ca/pki/ca.crt D:\Openvpn\
```

Sustituye USUARIO@192.168.56.101 por tu usuario y la IP de tu servidor.

Sustituye **D:\Openvpn** por una carpeta de tu máquina host.

Configurar el Cliente Crea un archivo client1.ovpn en Windows con:

```
client
dev tun
proto udp
remote 192.168.56.101 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert cliente1.crt
key cliente1.key
verb 3
```

Conectar desde cliente.

Windows

- **Instalar OpenVPN** en Windows
- Dependiendo de la versión de cliente se puede cargar directamente en el cliente el fichero client.ovpn con los certificados en su mismo directorio o es necesario copiar client.ovpn, ca.crt, client1.crt y client1.key a una de las dos opciones:
  - C:\Program Files\OpenVPN\config.
  - C:\Users**USUARIO**\OpenVPN\config

Linux

- Seguir las instrucciones correspondientes a tu cliente/sistema operativo para hacer la conexión.

Paso 5: Pruebas

Antes de conectar la VPN

- ping 192.168.2.10 desde Windows **NO debería funcionar**.

Después de conectar la VPN

- ping 192.168.2.10 **debería responder**.
- tracert 192.168.2.10 **debería pasar por la VPN**.

EJERCICIO extra-FINAL: Implementación de ta.key en OpenVPN

- **Objetivo:** Mejorar la seguridad de OpenVPN agregando una clave HMAC (ta.key) para evitar ataques y proteger la conexión VPN.

Avisos importantes para los ejercicios:

1. **Consulta de fuentes externas:**
   - Podéis consultar fuentes externas (artículos, blogs o tutoriales) para complementar la información, pero es **obligatorio citar las fuentes** al final del ejercicio (formato sencillo: URL o nombre del recurso).
2. **Originalidad del trabajo:**
   - El trabajo debe ser **original.** Si se detecta que habéis copiado texto de una fuente externa sin citarla correctamente, el ejercicio será **puntuado con un 0**.
   - Si el texto se pasa por un detector de IA y el resultado indica que ha sido generado por inteligencia artificial, el ejercicio será igualmente **descartado y puntuado con un 0**.

Criterio	Descripción	Puntuación
1. Configuración del servidor OpenVPN	Se valora la instalación y configuración correcta del servidor OpenVPN en Ubuntu, incluyendo la generación de claves y certificados, y su ubicación en /etc/openvpn/ sin errores.	2.5 puntos
2. Configuración del cliente OpenVPN	Se verifica la creación de claves y certificados para el cliente, su correcta transferencia al equipo cliente y la configuración adecuada del archivo .ovpn para la conexión VPN.	2 puntos
3. Habilitar forwarding y configuración NAT	Se comprueba la activación de net.ipv4.ip_forward=1 en /etc/sysctl.conf y la correcta aplicación de reglas NAT con iptables para permitir tráfico entre redes.	2 puntos
4. Pruebas de conectividad tras la configuración	Se valoran las pruebas de conexión: comprobación de ping antes y después de conectar la VPN, así como el correcto funcionamiento de tracert tras la conexión.	1.5 puntos
5. Implementación de clave ta.key (seguridad extra)	Se evalúa la creación e implementación de la clave HMAC ta.key en el servidor y cliente OpenVPN, mejorando la seguridad para evitar ataques.	1 punto
6. Documentación, capturas y entrega final	El documento final debe estar bien estructurado, siguiendo la plantilla del curso, con capturas de pantalla de cada paso realizado y explicaciones detalladas de todo el proceso.	1 punto
Total		**10 puntos**